PROBLEMAS
Óptica geométrica

Sección 36.1 Imágenes formadas por un espejo plano

1. En una práctica del laboratorio de física, se aplica un momento de torsión a un alambre de diámetro pequeño suspendido verticalmente en tensión. Es necesario medir con precisión el ángulo que gira el alambre como consecuencia del momento de torsión neto. Esto se puede realizar haciendo incidir un haz de luz sobre un espejo sujeto al alambre que al reflejarse incide sobre una escala circular. Este dispositivo se conoce como *nivel óptico* y se muestra en la figura 36.33. Demuestre que cuando el espejo gira un ángulo θ, el haz reflejado gira un ángulo 2θ.

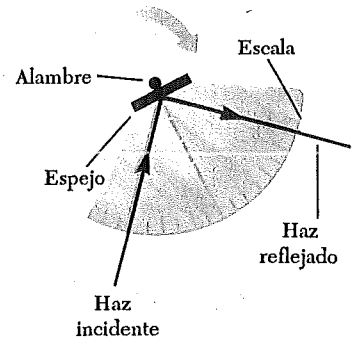


Figura 36.33 (Problema 1).

2. Dos espejos planos A y B están en contacto a lo largo de una de sus aristas, y los planos de los espejos forman un ángulo de 45° entre sí (Fig. 36.34). Un objeto puntual se coloca en un punto P a lo largo de la bisectriz del ángulo entre los dos espejos. Trace un diagrama similar al de la figura 36.34 en una escala conveniente y localice gráficamente a) la imagen de P en el espejo A y la imagen de P en el espejo B. b) Denote las imágenes encontradas en a) por P'_A y P'_B, respectivamente, y localice la imagen de P'_A en el espejo B y la imagen de P'_B en el espejo A. c) Determine el número total de imágenes para el arreglo descrito.

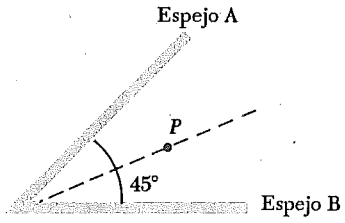


Figura 36.34 (Problema 2).

3. Determine la altura mínima de un espejo vertical plano en donde una persona de 5'10" de altura pueda verse totalmente. (Un diagrama de rayos puede ser útil).
4. Considere el caso en que un rayo de luz A incide sobre el espejo 1 de la figura 36.3. El rayo reflejado incide sobre el espejo 2 donde se refleja como el rayo B. Sea el ángulo de incidencia (con respecto a la normal) en el espejo 1 de 53° y el punto de incidencia localizado a 20 cm de la orilla de contacto entre los dos espejos. Determine el ángulo entre los rayos A y B.

Sección 36.2 Imagen formada por espejos esféricos

5. Un espejo cóncavo tiene una distancia focal de 40 cm. Determine la posición del objeto para la cual la imagen resultante es derecha y cuatro veces el tamaño del objeto.
6. Un espejo convexo tiene una distancia focal de –20 cm. Determine la posición del objeto para el cual la imagen tendrá la mitad del tamaño del objeto.
7. Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 60 cm. Calcule la posición y amplificación de la imagen de un objeto colocado frente al espejo a las siguientes distancias a) 90 cm y b) 20 cm. c) Trace un diagrama de rayos para obtener la imagen en cada caso.
8. La altura de la imagen real de un espejo cóncavo es cuatro veces más grande que la altura del objeto cuando éste se encuentra a 30 cm frente al espejo. a) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo? b) Utilice un diagrama de rayos para localizar la posición de la imagen que corresponde a la posición que se dio del objeto y al radio de curvatura calculado en a).
9. Calcule la posición de la imagen y su amplificación de un objeto colocado a) 20 cm y b) 60 cm frente a un espejo convexo de distancia focal –40 cm. c) Use un diagrama de rayos para localizar las posiciones de la imagen que corresponde a las posiciones del objeto en a) y b).
10. Una vela se encuentra a 49 cm frente a un espejo esférico convexo con un radio de curvatura de 70 cm. a) ¿Dónde se localiza la imagen? b) ¿Cuál es la amplificación?
11. Un objeto de 2 cm de altura se coloca a 10 cm frente a un espejo. ¿Qué tipo de espejo y cuál debe ser su radio de curvatura para formar una imagen derecha y de 4 cm de altura?
12. Utilice un diagrama de rayos para demostrar que la imagen de un objeto real colocado frente a un espejo esférico siempre es virtual y derecha cuando $s < |f|$.
13. Se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada a 5 m del objeto una imagen que tenga un tamaño de cinco veces el tamaño del objeto. a) Describa el tipo de espejo que se requiere. b) ¿Cuál debe ser la posición relativa del espejo con respecto al objeto?
14. Un objeto real se coloca en el punto cero de una regla de un metro de longitud. Un espejo cóncavo localizado en el punto 100 cm de la regla forma la imagen del objeto en los 70 cm. Un espejo convexo colocado en el punto 60 cm forma una imagen final en el punto 10 cm. ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo convexo?
15. Un espejo esférico convexo tiene un radio de curvatura de 40 cm. Determine la posición de la imagen virtual y la amplificación del espejo para las distancias objeto de a) 30 cm y b) 60 cm. c) ¿Son la imágenes derechas o invertidas?
16. Un objeto se encuentra a 15 cm de la superficie esférica reflectora de un ornamento de árbol de navidad que tiene 6 cm de diámetro. ¿Cuál es la amplificación y posición de la imagen?

Sección 36.3 Imágenes formadas por reflexión

17. Un bloque liso de hielo ($n = 1.309$) descansa sobre el piso con una de sus caras paralela al piso. El bloque tiene un espesor vertical de 50 cm. Encuentre la posición de la imagen del dibujo en el piso formado por rayos que inciden sobre el bloque casi perpendicularmente.
18. El extremo de una barra larga de vidrio ($n = 1.5$) tiene la forma de una superficie *convexa* de radio 6 cm. Un objeto en el aire se encuentra sobre el eje de la barra. Encuentre las posiciones de la imagen que corresponden para las siguientes posiciones del objeto: a) 20 cm, b) 10 cm, y c) 3 cm del extremo de la barra.
19. Calcule las posiciones de la imagen correspondientes para las posiciones del objeto del problema 18 si el extremo de la barra tiene la forma de una superficie *cóncava* con un radio de curvatura de 8 cm.
20. Repita el problema 18 si el objeto se encuentra en agua que rodea la barra de vidrio en lugar de aire.
21. Una esfera de vidrio ($n = 1.50$) de radio 15 cm tiene una pequeña burbuja de aire localizada a 5 cm del centro. La esfera se ve a lo largo de una dirección paralela al radio que contiene la burbuja. ¿Cuál es la profundidad aparente de la burbuja abajo de la superficie de la esfera?
22. Una placa de vidrio flint ($n = 1.66$) reposa en el fondo del tanque de un acuario. La placa tiene 8 cm de espesor (dimensión vertical) y está cubierta con una capa de agua ($n = 1.33$) de 12 cm. Calcule el espesor aparente de la placa cuando se ve desde fuera del agua. (Suponga incidencia casi normal.)
23. Un hemisferio de vidrio se utiliza como pisapapeles con su cara plana descansando sobre la pila de papeles. El radio de la sección trasversal circular es de 4 cm, y el índice de refracción del vidrio es 1.55. El centro del hemisferio está directamente sobre una letra "*O*" que tiene 2.5 mm de diámetro. ¿Cuál es el diámetro de la imagen de la letra cuando se ve a lo largo del radio vertical?
24. Un pez dorado nada en agua que se encuentra en un tazón esférico de plástico de índice de refracción 1.33. Si el pez dorado está a 10 cm de la pared del tazón que tiene 15 cm de radio, ¿cuál será la posición aparente del pez dorado para un observador que se halla fuera del tazón?
25. Se observa que una esfera trasparente de composición desconocida forma una imagen del Sol en la superficie de la esfera opuesta al sol. ¿Cuál es el índice de refracción del material de la esfera?

Sección 36.4 Lentes delgadas

26. Un objeto localizado a 32 cm frente a una lente forma una imagen sobre una pantalla a 8 cm atrás de la lente. a) Encuentre la distancia focal de la lente. b) Determine la amplificación. c) ¿Es la lente convergente o divergente?
27. La cara izquierda de una lente biconvexa tiene un radio de curvatura de 12 cm, y la cara derecha tiene un radio de curvatura de 18 cm. El índice de refracción del vidrio es 1.44. a) Calcule la distancia focal de la lente. b) Calcule la distancia focal si los radios de curvatura de las dos caras se intercambian.
28. Una lente delgada convergente tiene una distancia focal f. Encuentre la distancia objeto si la imagen es a) real y dos veces el tamaño del objeto y b) virtual y dos veces el tamaño del objeto.
29. ¿Cuál es la distancia imagen de un objeto que se encuentra a 1 m del frente de una lente convergente de distancia focal 20 cm? ¿Cuál es la amplificación del objeto? (Véase figura 36.19a para el diagrama de rayos.)
30. Una lente convexa forma la imagen real de un objeto en un punto localizado a 12 cm a la derecha de la lente. El objeto se coloca a 50 cm a la izquierda de la lente. a) Calcule la distancia focal de la lente. b) ¿Cuál es la razón de la altura de la imagen a la altura del objeto? c) ¿La imagen es derecha o invertida? ¿Real o virtual?
31. Construya un diagrama de rayos para la configuración descrita en el problema 30.
32. Una lente convergente tiene una distancia focal de 40 cm. Calcule el tamaño de la imagen real de un objeto de 4 cm de altura para las siguientes posiciones del objeto: a) 50 cm, b) 60 cm, c) 80 cm, d) 100 cm, e) 200 cm, f) ∞.
33. Un objeto real se localiza a 20 cm a la izquierda de una lente divergente de distancia focal $f = -32$ cm. Determine a) la localización y b) la amplificación de la imagen.
34. Construya un diagrama de rayos para la configuración descrita en el problema 33.
35. Una lente convexa hueca de paredes delgadas se sumerge en un tanque de agua. La lente hueca tiene $R_1 = 20$ cm y $R_2 = 30$ cm. Calcule la distancia focal de la "lente de aire" rodeada de agua ($n = 1.33$). Utilice como guía el procedimiento seguido para obtener la ecuación 36.11.
36. Una lente divergente se utiliza para formar una imagen virtual de un objeto real. El objeto se encuentra a 80 cm a la izquierda de la lente, y la imagen se localiza a 40 a la izquierda de la lente. a) Determine la distancia focal de la lente. b) Si las superficies de la lente tienen radios de curvatura $R_1 = -40$ cm y $R_2 = +50$ cm, ¿cuál es el valor del índice de refracción de la lente?
37. La lente delgada de la figura 36.16 está hecha de vidrio ($n = 1.520$) y tiene radios de curvatura $R_1 = 10$ cm y $R_2 = -4$ cm. a) Determine la distancia focal f de la lente. b) Un objeto de altura $h = 2$ cm se halla a 30 cm del frente de la lente. Determine la posición, el carácter y tamaño de la imagen.

°Sección 36.6 La cámara y °Sección 36.7 El ojo

38. Se tiene que una cámara da la exposición correcta de una película cuando se ajusta a *f*/16 y el disparador se abre para (1/32)s. Determine el tiempo de exposición correcto si se utiliza *f*/8. (Suponga que las condiciones de iluminación no cambian.)
39. Una cámara se está utilizando con la exposición correcta en *f*/4 y una velocidad de disparo de (1/16)s. Para "detener" un objeto que se mueve rápido, la rapidez del disparador se cambia a (1/28). Encuentre el nuevo número *f* que se debe utilice para mantener una exposición correcta.
40. Una mujer alta de 1.7 m se para a 5 m de una cámara equipada con una lente de 50 mm de distancia focal. ¿Cuál es el tamaño de la imagen que se forma en la película?
41. Una persona con vista cercana no puede distinguir con claridad los objetos que estén a más de 25 cm (el punto lejano). Si el paciente no tiene astigmatismo y se le prescriben lentes de contacto, ¿cuál es la potencia y el tipo de lentes que se requiere para corregir la visión del paciente?
42. ¿Cuál es el punto cercano sin lentes de una persona que necesita usar lentes con una potencia de +1.5 dioptrías para leer a 25 cm?
43. Si el humor acuoso del ojo tiene un índice de refracción de 1.34 y la distancia del vértice de la córnea a la retina es de 2.2 cm, ¿cuál es el radio de curvatura de la córnea para el cual los objetos distantes se enfocarán sobre la retina? (Suponga que la refracción se realiza en el humor acuoso.)
44. Suponga que la cámara mostrada en la figura 36.23 tiene una distancia focal fija de 6.5 cm y está ajustada para enfocar adecuadamente la imagen de un objeto distante. ¿Cuánto se debe mover la lente y en qué dirección para poder enfocar la imagen de un objeto que se encuentra a 2 m de distancia?
45. La figura 36.25a muestra el caso de una persona con vista lejana que puede enfocar con nitidez objetos que se encuentran a distancias del ojo mayores a los 90 cm. Determine la potencia de las lentes que le permitirán a esta persona leer confortablemente a la distancia normal del punto cercano de 25 cm.
46. El ojo de una persona con vista cercana se representa en la figura 36.26a. En este caso, la persona no puede enfocar con nitidez objetos que se hallan a más de 200 cm del ojo. Determine la potencia de las lentes que le permitirán a esta persona ver objetos distantes con claridad.

°Sección 36.8 El amplificador simple, °Sección 36.9 El microscopio compuesto y °Sección 36.10 El telescopio

47. Un filatelista examina los detalles de impresión de una estampilla utilizando una lente convexa como lupa con una distancia focal de 10 cm. La lente se sostiene cerca del ojo, y la distancia lente objeto se ajusta de tal forma que se obtiene una imagen virtual en el punto cercano normal (25 cm). Calcule la amplificación esperada.
48. Una lente con distancia focal de 5 cm se utiliza como una lente amplificadora. a) ¿Dónde debe colocarse el objeto para obtener la máxima amplificación? b) ¿Cuál es la amplificación?
49. El telescopio refractor de Yerkes tiene una lente en el objetivo de 1 m de diámetro y 20 m de distancia focal y un ocular de 2.5 cm de distancia focal. a) Determine la amplificación del planeta Marte visto a través de este telescopio. b) ¿Son las capas polares derechas o invertidas?
50. El telescopio reflector de Monte Palomar tiene un espejo reflector parabólico con una distancia focal de 80 m. Determine la amplificación que se puede lograr cuando se utiliza un ocular de 2.5 cm de distancia focal.
51. Un telescopio astronómico tiene un objetivo con una distancia focal de 75 cm y un ocular con distancia focal de 4 cm. ¿Cuál es el poder de amplificación del instrumento?
52. La distancia entre el ocular y el objetivo en un microscopio compuesto es de 23 cm. La distancia focal del ocular es de 2.5 cm y la distancia focal del objetivo es 0.4 cm. ¿Cuál es la amplificación total del microscopio?
53. Se espera que la amplificación total de un microscopio compuesto sea de 140X. Sólo el objetivo produce una amplificación lateral de 12X. Determine la distancia focal que requiere tener el ocular.

PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS

54. Un objeto colocado a 10 cm de un espejo esférico cóncavo produce una imagen real a 8 cm del espejo. Si el objeto se mueve a una nueva posición de 20 cm frente al espejo, ¿cuál es la posición de la imagen? ¿Es la imagen final real o virtual?

55. Un objeto se coloca en un punto fijo frente a una pantalla. Una lente delgada, colocada entre el objeto y la pantalla, produce una imagen nítida sobre la pantalla cuando se le coloca en cualquiera de dos posiciones separadas 10 cm. Los tamaños de las imágenes en cualquiera de las posiciones están en razón de 3:2. a) ¿Cuál es la distancia focal de la lente? b) ¿ Cuál es la distancia de la pantalla al objeto?

56. Muestre que para una lente convergente se obtiene una amplificación unitaria ($m = -1$) cuando $s = 2f$. ¿En qué condiciones se obtiene $m = +1$?

57. Construya una gráfica de la amplificación m como función de s para a) una lente convergente y b) una lente divergente.

58. Un objeto se localiza a 36 cm a la izquierda de una lente biconvexa de índice de refracción 1.5. La superficie izquierda de la lente tiene un radio de curvatura de 20 cm. La superficie derecha se debe pulir de tal manera que se obtenga una imagen real a 72 cm a la derecha de la lente. ¿Cuál debe ser el radio de curvatura de la segunda superficie?

59. Un haz paralelo de luz entra perpendicular a la cara plana de un hemisferio de vidrio, como se muestra en la figura 36.35. El radio es $R = 6$ cm y tiene un índice de refracción $n = 1.560$. Determine el punto donde se enfoca el haz. (Considere rayos paraxiales.)

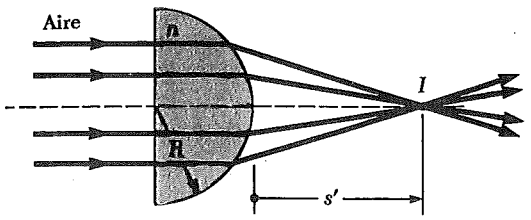


Figura 36.35 (Problema 59).

60. Una lente con índice de refracción n se sumerge en un líquido con índice n'. Muestre que la distancia focal f de la lente es

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n'} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

61. Una lente delgada de distancia focal 20 cm descansa sobre la superficie frontal de un espejo que se encuentra en posición horizontal. ¿A qué distancia arriba de la lente debe sostenerse un objeto para que su imagen coincida con él?

62. Encuentre la distancia objeto (en términos de f) de una lente delgada convergente de distancia focal f si a) la imagen es real y la distancia imagen es cuatro veces la distancia focal y b) la imagen es virtual y la distancia imagen es tres veces la distancia focal. c) Calcule la amplificación de la lente para los casos a) y b).

63. Un cristalino con cataratas puede ser extirpado con cirugía y remplazado por una lente manufacturada. La distancia focal del "implante" se determina por la distancia lente-retina, que se mide con un dispositivo "tipo sonar" y con el requisito de que el implante debe proporcionar una visión lejana correcta (objetos que se encuentran lejos del ojo). a) Si la distancia de la lente a la retina es de 22.4 mm, calcule la potencia de la lente implantada en dioptrías. b) Como no hay acomodación y el implante sólo permite visión lejana correcta, se debe usar una lente correctora para trabajo cercano o para leer. Suponiendo que la distancia de lectura es de 33 cm, calcule la potencia de la lente en los anteojos de lectura.

64. Un espejo cóncavo tiene un radio de 40 cm. a) Calcule la distancia imagen s' para una distancia objeto s arbitraria. b) Obtenga los valores de s' para las distancias objeto de 5 cm, 10 cm, 40 cm y 60 cm. c) Haga una gráfica de s' contra s utilizando los resultados de b).

65. Un objeto se coloca a 12 cm a la izquierda de una lente divergente de –6 cm de distancia focal. Una lente convergente de distancia focal 12 cm se coloca a una distancia d a la derecha de la lente divergente. Encuentre la distancia d tal que la imagen se encuentre en infinito. Dibuje el diagrama de rayos para este caso.

66. Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 cm. Encuentre la posición de la imagen para un objeto real que se encuentra a) 50 cm, b) 30 cm, c) 10 cm. d) Determine la amplificación de la lente para estas distancias objeto ya sea que la imagen está derecha o invertida. e) Dibuje los diagramas de rayo para localizar la imagen para estas distancias del objeto.

67. Repita el problema 66 si la lente es divergente y tiene una distancia focal de 15 cm.

68. La imagen formada por el objetivo de un telescopio astronómico se llama "imagen focal-primaria". Muestre que a) la imagen se localiza en el punto focal trasero del objetivo y b) la imagen focal-primaria está relacionada con el tamaño angular del objeto astronómico (medido en grados de arco) y con la distancia focal del objetivo por

$$h' = f_o \frac{\theta_o}{57.3^\circ}$$

69. Una canica de color se deja caer en un tanque lleno de benceno ($n = 1.50$). a) ¿Cuál es la profundidad del tanque si la profundidad aparente de la canica es de 35 cm cuando se observa desde arriba? b) Si la canica tiene un diámetro de 1.5 cm, ¿cuál es su diámetro aparente cuando se observa directamente desde arriba, fuera del tanque?

70. Un objeto de 1 cm de altura se coloca a 4 cm a la izquierda de una lente convergente de distancia focal 8 cm. Una lente divergente de distancia focal –16 cm se localiza a 6 cm a la derecha de la lente convergente. Encuentre la posición y tamaño de la imagen final. ¿Es la imagen invertida o derecha? ¿Real o virtual?

71. El disco del Sol subtiende un ángulo de 0.5 grados sobre la Tierra. ¿Cuáles son la posición y el diámetro de la imagen solar formada por un espejo esférico cóncavo de 3 m de radio?

72. Un telescopio de 2 m de distancia focal y con un ocular de 10 cm de distancia focal se utiliza para observar la Luna. Calcule el tamaño de la imagen formada en el punto cercano del observador, localizado a 25 cm del ojo. (El diámetro de la Luna es 3.5×10^3 km; la distancia Tierra-Luna es 3.84×10^5 km).

73. La córnea del ojo tiene un radio de curvatura de 0.80 cm. a) ¿Cuál es la distancia focal de la superficie reflectora del ojo? b) Si una pieza de oro de $20 de 3.4 cm de diámetro se sostiene a 25 cm de la córnea, ¿cuál es el tamaño y posición de la imagen reflectora?

74. Como el índice de refracción de todas las sustancias depende de la longitud de onda de la luz incidente, la distancia focal de la lente es diferente para cada color. Este efecto, llamado aberración cromática, produce un borroneo en los colores de la imagen. ¿Cuál es la diferencia fraccional $\Delta f/f$ de la distancia focal entre las luces amarilla y roja para una lente fabricada con cuarzo fundido? ¿Entre el amarillo y la luz violeta? Utilice λ (rojo) = 750 nm, λ (amarillo) = 600 nm y λ (violeta) = 450 nm; remítase a la figura 35.17.

75. En un cuarto oscuro una vela prendida se coloca a 1.5 m de una pared blanca. Una lente se coloca entre la vela y la pared, en tal posición que la imagen producida sobre la pared es larga e invertida. Cuando la lente se mueve 90 cm hacia la pared, se forma otra imagen de la vela. Encuentre a) las dos distancias objeto que producen las imágenes mencionadas con anterioridad y b) la distancia focal de la lente. c) Caracterice la segunda imagen.

76. Una lente convergente de distancia focal 20 cm se encuentra a 50 cm de una lente convergente de 5 cm de distancia focal. a) Encuentre la posición final de la imagen de un objeto colocado a 40 cm al frente de la primera lente convergente. b) Si la altura del objeto es de 2 cm, ¿cuál es la altura de la imagen final? ¿Es real o virtual? c) Si las dos lentes están en contacto, ¿cuál es la distancia focal de la combinación? d) Determine la posición de la imagen de un objeto colocado a 5 cm al frente de las dos lentes en contacto.

77. Cada una de las caras de una lente doble convexa tiene un radio de curvatura R. La lente tiene un índice de refracción n_L. Las dos caras están en contacto con sustancias diferentes con índices de refracción n_1 y n_2. a) Muestre que un objeto se debe colocar a una distancia

$$s_1 = \frac{R(n_1 + n_2)}{2n_L - (n_1 + n_2)}$$

de la lente en el primer medio que tiene índice de refracción n_1 para formar una imagen a la misma distancia de la lente en el segundo medio con índice de refracción n_2. (Esto es, $s_1 = s_2'$). b) En el caso anterior, demuestre que la altura de la imagen h_2' está relacionada con la altura del objeto h_1 de la siguiente forma:

$$h_2' = -\frac{n_1}{n_2} h_1$$

Respuestas de los problemas capítulos: 35 y 36
Impares - Pares

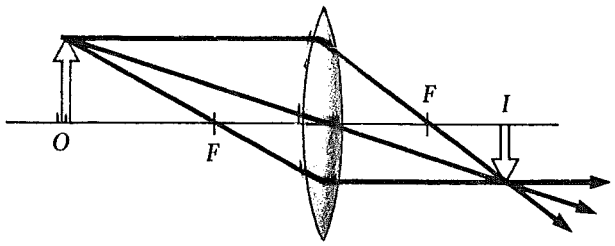
CAPÍTULO 35

1. 2.998×10^8 m/s
3. 1.98×10^8 km
5. 114 rad/s
7. 20 μs 60 μs
9. a) 4.74×10^{14} Hz b) 422 nm
   c) 2.00×10^8 m/s
11. 70.5° desde la vertical
13. 61.3°
15. 19.5°, 19.5°, 30.0°.
17. a) 1.97×10^8 m/s b) 3.88×10^{-5} m
19. 0.890
21. 30.0°, 19.5° a la entrada; 40.5 °, 77.1 ° a la salida
23. 7.89°
27. 18.4°
29. 86.8°
31. 4.61°
33. 1.89
35. a) 24.4° b) 37.0° c) 49.8°
37. 1.00008
39. $\theta < 48.2°$
41. 53.6°
43. 2.27 m
45. 2.37 cm
49. 90°, 30°, No
51. 62.2%
53. $\text{sen}^{-1}[(n^2-1)^{1/2}\text{sen}\,\phi - \cos\phi]$ Si $n\,\text{sen}\phi \leqq 1$, $\theta = 0$

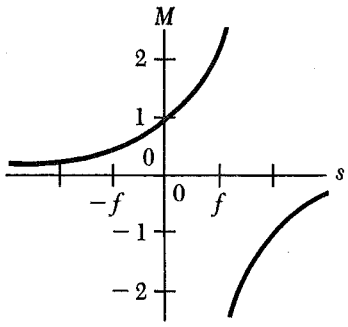
CAPÍTULO 36

3. 2'11"
5. 30 cm
7. a) $s' = 45.0$ cm, $M = -\frac{1}{2}$
   b) $s' = -60.0$ cm, $M = 3.00$
   c) Similar a las figuras 36.6 y 36.9b
9. a) $s' = -13.3$ cm, $M = 0.667$
   b) $s' = -24.0$ cm, $M = 0.400$ c) Véase la figura 36.8
11. Cóncavo con radio 40.0 cm
13. a) 2.08 m (cóncavo) b) 1.25 m enfrente del objeto
15. a) $s' = -12.0$ cm, $M = 0.400$
    b) $s' = -15.0$ cm, $M = 0.250$ c) Las imágenes son erectas
17. 11.8 cm sobre el piso
19. a) −13.33 cm b) −9.23 cm c) −3.79 cm
21. 8.57 cm
23. 3.88 mm
25. 2
27. a) 16.4 cm b) 16.4 cm
29. 25.0 cm; −0.250

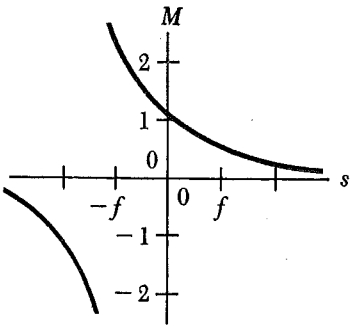
31.



33. a) −12.3 cm, a la izquierda de las lentes b) −0.615
35. −48.4 cm
37. a) +5.49 cm b) $s' = 6.73$ cm, real e invertida, disminuida, $h' - 0.448$ cm
39. $\frac{f}{1.41}$
41. −4 dioptrías, una lente divergente
43. 0.558 cm
45. −2.89 dioptrías
47. 3.5
49. −800, imagen invertida
51. −18.8
53. 2.14 cm
55. a) 24.5 cm b) 99.0 cm
57.



a)



b)

59. 10.7 cm más allá de la superficie curva
61. 20.0 cm
63. a) 44.6 dioptría b) 3.03 dioptría
65. $d = 8$ cm
67. a) -11.5 cm b) -10.0 cm c) -6.00 cm
d) 0.231, derecha hacia arriba; 0.333, derecha hacia arriba; 0.600 derecha hacia arriba;
e) Todas similares a la figura 36.19c
69. a) 52.5 cm b) 1.50 cm
71. $s' = 1.5$ m, $h' = -13.1$ mm
73. a) 0.400 cm b) $s' = -3.94$ mm, $h' = 535\ \mu$m
75. a) 30.0 cm y 120 cm b) 24.0 cm
c) real, invertida, disminuida

CHAPTER 35

2. 2.27×10^8 m/s

4. 4570 rad/s

8. 75 cm

10. 442.1 nm

12. $\theta_2 = 22.0^\circ$

14. 1.58×10^8 m/s

*16. (a) 1.81×10^8 m/s

(b) 2.25×10^8 m/s

(c) 1.56×10^8 m/s

18. 94.6°

20. 3.4 m

22. 1.50

24. 0.395°

26. (a) 18.6° (b) 6.20°

28. (a) 41.6°; (b) 18.4°

(c) 27.3°; (d) 42.3°

30. (a) 27.9° ; (b) 48.6°

*32. 1.08 cm $< d <$ 1.17cm

34. 13.2m

38. 24.4°

40. 77.5°

42. 48.6°

44. (a) 4.36 cm/min

(b) 8.72 cm/min

*48. (a) 1.94 m; (b) 50° above horizontal

*54. 45.2°

*56. 45 °

*58 $n = 1.328 \pm 0.8\%$

CHAPTER 36

6. 0.20 m

8. 48 cm

10. (a) − 0.204 m; (b) 0.417, Erect

14. −25 cm

16. (b) $\frac{1}{11}$

18. (a) 45 cm; (b) − 90 cm ; (c) − 6 cm

22. 0.048 m

24. −9 cm inside the bowl

26. (a) $f = 6.40$ cm; (b) −0.25

*28. (a) 3.27 cm or 9.63 cm
(b) 2.10 cm

*30. 3.40, upright

36. (a) −80 cm; (b) 1.278

38. 7.81 ms

40. −0.01; −1.7 cm

42. −40 cm

44. 0.218 cm

46. −0.5 diopters

48. (a) − 4.16 cm; (b) 6

50. 3200×

52. −576

54. 5.71 cm

*58. $S_2' = 60$ cm, M= −8.00

*62. (a) 60°; (b) 75°; (c) 45°; (d) 30°

64. (b) −6.67 cm, −20 cm, 40 cm; 30 cm

66. (a) 33.3 cm; (b) 60 cm
(c) −20 cm; (d) − 0.667; − 2; 2

70. 7.47 cm; 1.067 cm

72. 4.5 cm

*74. (a) 13.3 cm; (b) −5.9

*76. $M = +0.8$